算法表格

算法名称	类别	监督类型	解决问题类型	输入/输出	优点	缺点	对缺失数据敏感度	备注
线性回归	回归	有监督	回归	连续特征 → 连续值	简单、可解释性强、计算效率高	只能处理线性关系，对异常值敏感	敏感	可加入正则化（Lasso/Ridge）
逻辑回归	分类	有监督	二分类/多分类	连续特征 → 类别概率	输出概率、可解释性强	线性边界，需特征工程	敏感	实际是分类模型，名字含“回归”因使用逻辑函数
决策树	分类/回归	有监督	分类/回归	混合特征 → 离散或连续值	可解释性强、无需特征缩放、处理非线性数据	容易过拟合、对噪声敏感	不敏感	可生成可视化规则树
随机森林	集成方法	有监督	分类/回归	混合特征 → 离散或连续值	抗过拟合、高准确率、并行化	不可解释性、计算开销大	不敏感	通过Bagging降低方差
GBDT/XGBoost	集成方法（Boosting）	有监督	分类/回归	混合特征 → 离散或连续值	高准确率、处理缺失值、特征重要性	训练时间长、调参复杂	不敏感	XGBoost支持并行和正则化
SVM	分类/回归	有监督	分类/回归	连续特征 → 离散或连续值	高维有效、核技巧处理非线性	计算开销大、难解释	敏感	核函数选择影响性能
KNN	分类/回归	有监督	分类/回归	连续特征 → 离散或连续值	简单、无需训练、适应非线性	计算开销大、需特征缩放	敏感	依赖距离度量（如欧式距离）
	分类	有监督	分类				不敏感	

朴素贝叶斯				离散/连续特征 → 类别	小数据高效、文本分类常用	特征独立性假设不成立时性能下降		适合高维数据（如垃圾邮件分类）
K-Means	聚类	无监督	聚类	连续特征 → 簇标签	简单、可扩展性强	需预设K值、对初始中心敏感	敏感	需归一化，适合球形簇
PCA	降维	无监督	降维	连续特征 → 低维特征	去除冗余、可视化高维数据	线性方法，无法捕获复杂关系	敏感	特征向量代表主成分方向
神经网络	深度学习	有监督	分类/回归/其他	混合特征 → 任意输出	拟合复杂非线性、端到端学习	需大量数据、计算资源、黑箱模型	敏感	结构灵活（CNN/RNN等）
DBSCAN	聚类	无监督	聚类	连续特征 → 簇标签	无需预设簇数、识别噪声点	对参数（ε, min_samples）敏感	敏感	适合不规则形状簇
高斯混合模型	聚类	无监督	聚类/密度估计	连续特征 → 概率簇标签	软聚类、概率化输出	假设数据服从高斯分布	敏感	可用EM算法优化
LDA	降维/分类	有监督	分类/降维	连续特征 → 类别或低维特征	最大化类间差异，适合监督降维	需类别标签，假设数据服从高斯分布	敏感	与PCA不同，LDA利用标签信息